CurveTracer — Guide utilisateur

Version 0.4.0

Sommaire

1. Présentation
2. Installation
   2.1 Au démarrage : choisir un espace de travail
3. Charger des données (page *File Select*)
   3.1 De-embedding des accès (fichiers `.s2p`)
4. Consulter les données (page *Data*)
5. Créer un graphe (page *Plots*)
   5.1 Onglet Data → Select Data
   5.2 Onglet Data → Process Data
   5.3 Onglet Data → View Data
   5.4 Onglet Layout
   5.5 Onglet Plot Options
   5.6 Onglet Trace Options
6. Explorer un graphe
   6.1 Renommer et régler un axe en cliquant dessus
7. Fonctions utilisateur (page *Functions*)
8. Exporter les graphes (page *Export Plots*)
9. Exporter des données (page *Export Data*)
10. Espaces de travail
11. Questions fréquentes

1. Présentation

CurveTracer trace des courbes à partir de fichiers de mesures **CSV** ou **Excel**, de façon rapide et interactive. Le principe :

1. on **charge** un ou plusieurs fichiers (page *File Select*) ;
2. on **ajoute les graphes un par un** (page *Plots*) en choisissant X, Y, des filtres et des séries ;
3. on règle la **mise en page** (titres, polices, graduations, légende…) ;
4. on **exporte** les graphes en PowerPoint, en images PNG / SVG ou en CSV (page *Export Plots*), et les **données** elles-mêmes en CSV ou en Touchstone `.s2p`, lissées ou non (page *Export Data*).

Nouveautés de la version 0.4.0 : page **Export Data** (§ 9) — export des données de son choix (après de-embedding) en **CSV** et / ou **`.s2p`**, sur une bande de fréquence et selon des critères, **rangées en dossiers / fichiers** par SN, température… avec un **lissage réglable colonne par colonne**.

Nouveautés de la version 0.3.0 :

- **écran d'accueil des espaces de travail** : créer un nouveau workspace ou en ouvrir un, avec la liste des workspaces récents (§ 2.1) ; menu 📁 de la barre du haut pour changer de workspace à tout moment ;
- **navigation entre les graphes à la molette** : les graphes sont empilés et la molette passe de l'un à l'autre, la liste à gauche montre les miniatures (§ 5) ;
- **clic sur un axe ou sur le titre** pour le renommer et régler sa plage, son pas de graduation (§ 6.1) ;
- **outils de zoom** : déplacement / zoom sur une zone, zoom + / −, *Fit Y*, vue précédente, retour à l'échelle d'origine (§ 6) ;
- **styles des températures** : −40 °C en **bleu tiret-point** (style *Custom*, motif modifiable), 25 °C en **vert plein**, 85 °C en **rouge tirets** (§ 5.6).

Version 0.2.0 : de-embedding à partir de fichiers `.s2p` (§ 3.1), export SVG (§ 5 et § 8).

L'interface est organisée en pages, accessibles par la barre de navigation à droite de la fenêtre :

Page	Rôle
File Select	charger et gérer les fichiers de données
Data	consulter le contenu brut d'un fichier
Functions	créer des colonnes calculées (formules)
Plots	créer et régler les graphes
Export Plots	exporter les graphes en PowerPoint / PNG / SVG / CSV
Export Data	exporter les données en CSV / Touchstone `.s2p` (lissées ou non)
Help	aide-mémoire intégré

La barre du haut contient le menu **File** (ouvrir des fichiers, charger une police), le menu 📁 ***nom du workspace*** (nouveau, ouvrir, récents, enregistrer, écran d'accueil), le menu **View** et le bouton **QuickSave** (précédé de « ● unsaved changes » quand il y a des modifications non enregistrées). La barre du bas affiche les messages (chargement terminé, erreurs…) et la mémoire utilisée.

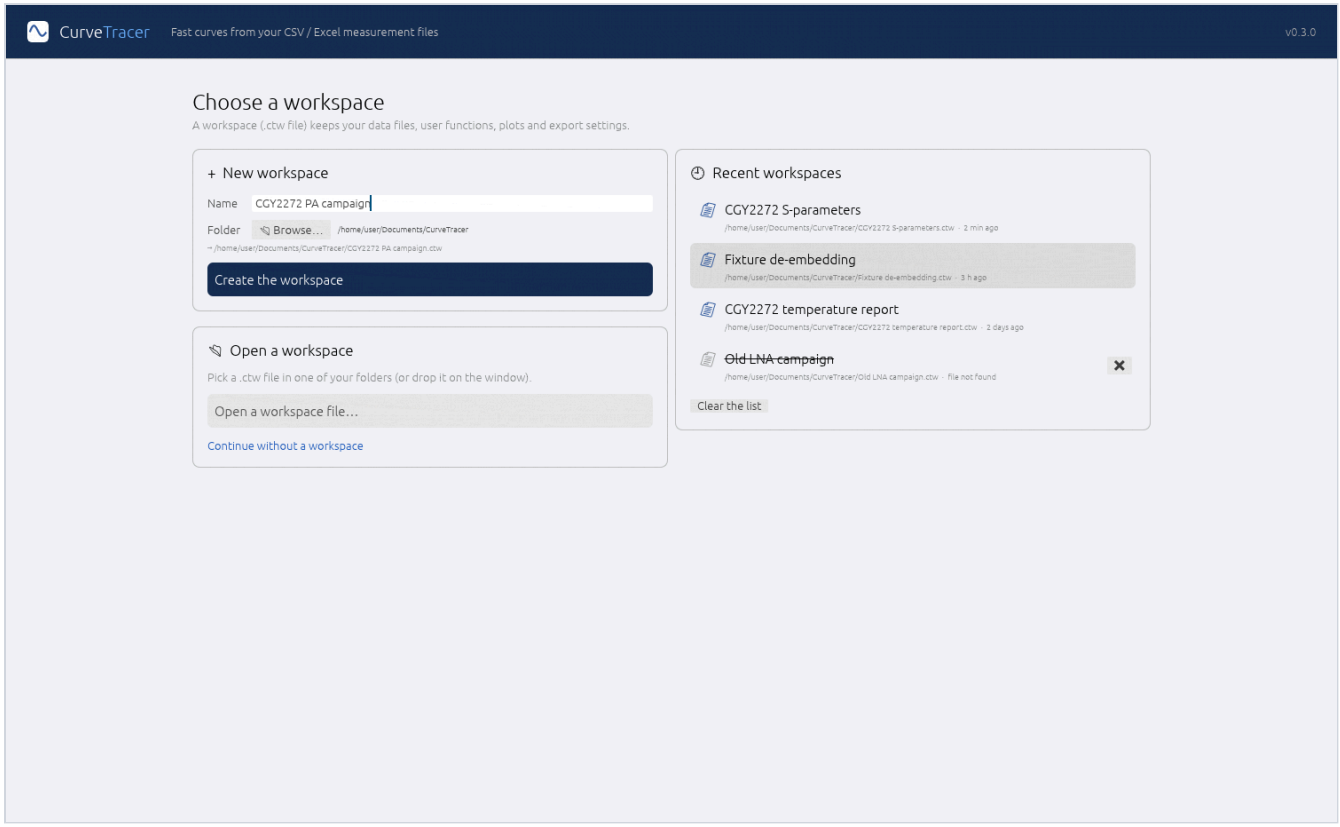
2. Installation

1. Sur GitHub, ouvrir la page **Releases** du dépôt (`https://github.com/Citroz31/CurveTracer/releases`).
2. Télécharger `CurveTracer.exe` (Windows) — ou l'archive `CurveTracer-windows-x64.zip`, qui contient aussi ce guide et un fichier d'exemple.
3. Lancer `CurveTracer.exe`. Aucune installation n'est nécessaire.

> Windows peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur » (SmartScreen) tant que l'exécutable n'est pas signé numériquement : cliquer sur **Informations complémentaires → Exécuter quand même**. Pour ne plus voir l'avertissement pour ce fichier : *clic droit sur* `CurveTracer.exe` *→ Propriétés → cocher « Débloquer » → OK* (ou `Unblock-File .\CurveTracer.exe` dans PowerShell). La suppression définitive passe par une signature de code (voir `docs/SIGNATURE_WINDOWS.md` sur GitHub).

Raccourcis utiles : **Ctrl+O** ouvrir des fichiers, **Ctrl+S** enregistrer l'espace de travail.

2.1 Au démarrage : choisir un espace de travail



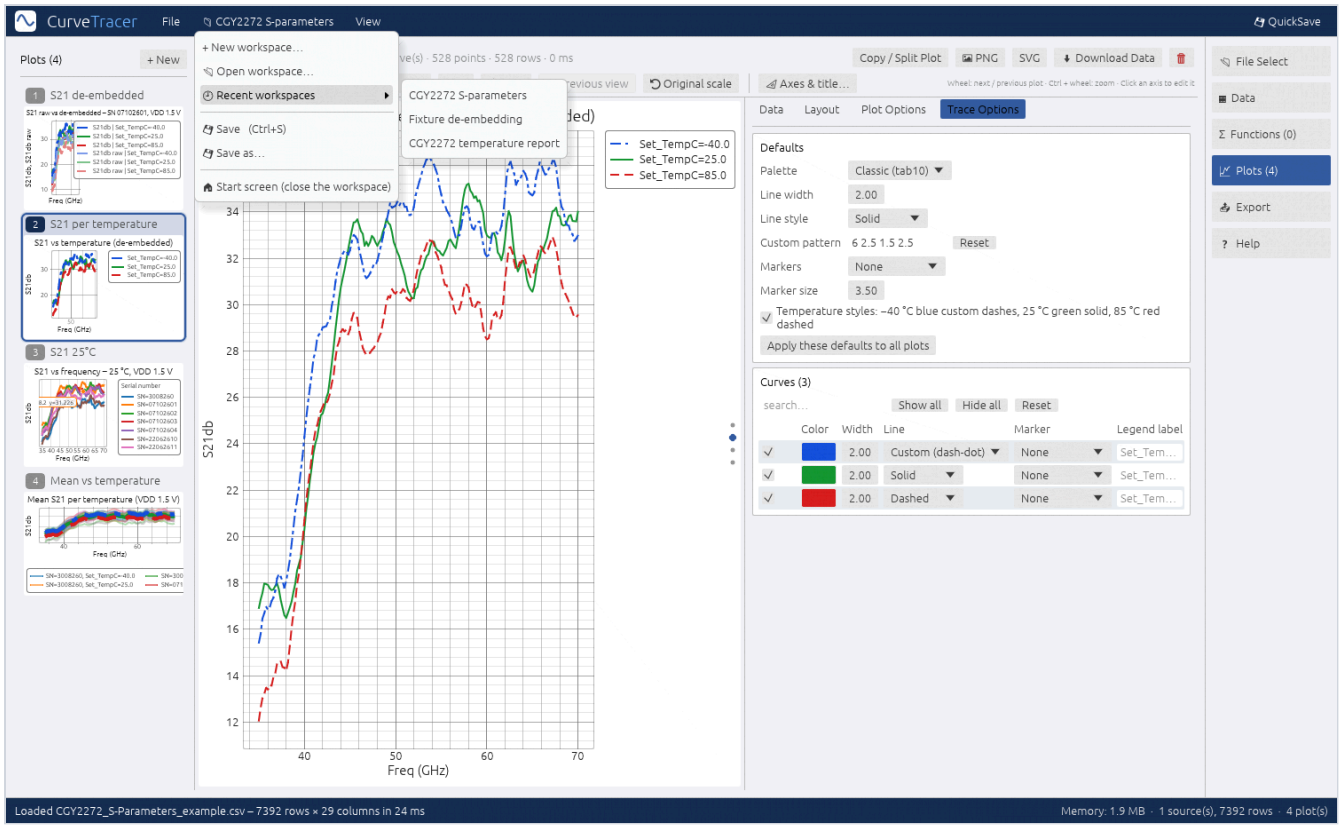
Écran d'accueil

Au lancement, CurveTracer affiche l'écran **Choose a workspace** avant la page principale :

- **New workspace** : saisir un **nom** et choisir le **dossier** (*Browse...* ; par défaut `Documents\CurveTracer`, ou le dossier du dernier workspace utilisé), puis **Create the workspace** (ou Entrée). Le fichier `nom.ctw` est créé immédiatement ; QuickSave / Ctrl+S l'enregistrent ensuite.
- **Open a workspace file…** : aller chercher un `.ctw` dans un de vos dossiers (on peut aussi le glisser-déposer sur la fenêtre).
- **Recent workspaces** : les workspaces créés ou ouverts récemment, du plus récent au plus ancien, avec leur emplacement et la date de dernière utilisation (« 2 min ago », « 3 h ago »…). Un clic l'ouvre. Un fichier déplacé ou supprimé est barré : la croix le retire de la liste (clic droit → *Remove from the list* pour les autres, *Clear the list* pour tout effacer).
- **Continue without a workspace** : travailler sans fichier `.ctw` (il pourra être enregistré plus tard).

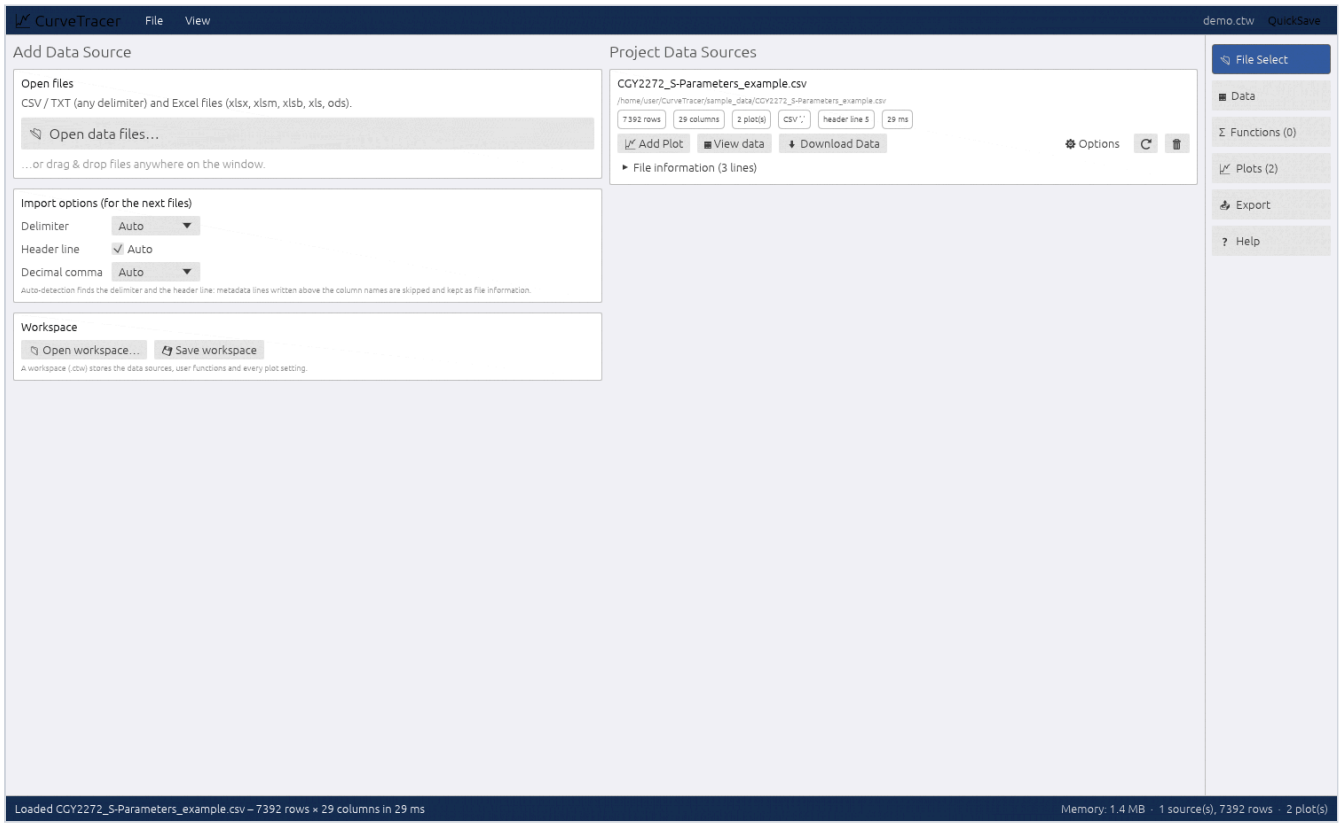
La liste des récents est mémorisée dans le dossier de configuration de l'utilisateur (`%APPDATA%\CurveTracer` sous Windows).

À tout moment, le menu 📁 de la barre du haut permet de créer un nouveau workspace, d'en ouvrir un autre (fichier ou liste des récents), d'enregistrer, ou de revenir à l'écran d'accueil. S'il y a des modifications non enregistrées, CurveTracer demande d'abord **Save / Don't save / Cancel**.



Menu Workspace

3. Charger des données (page *File Select*)

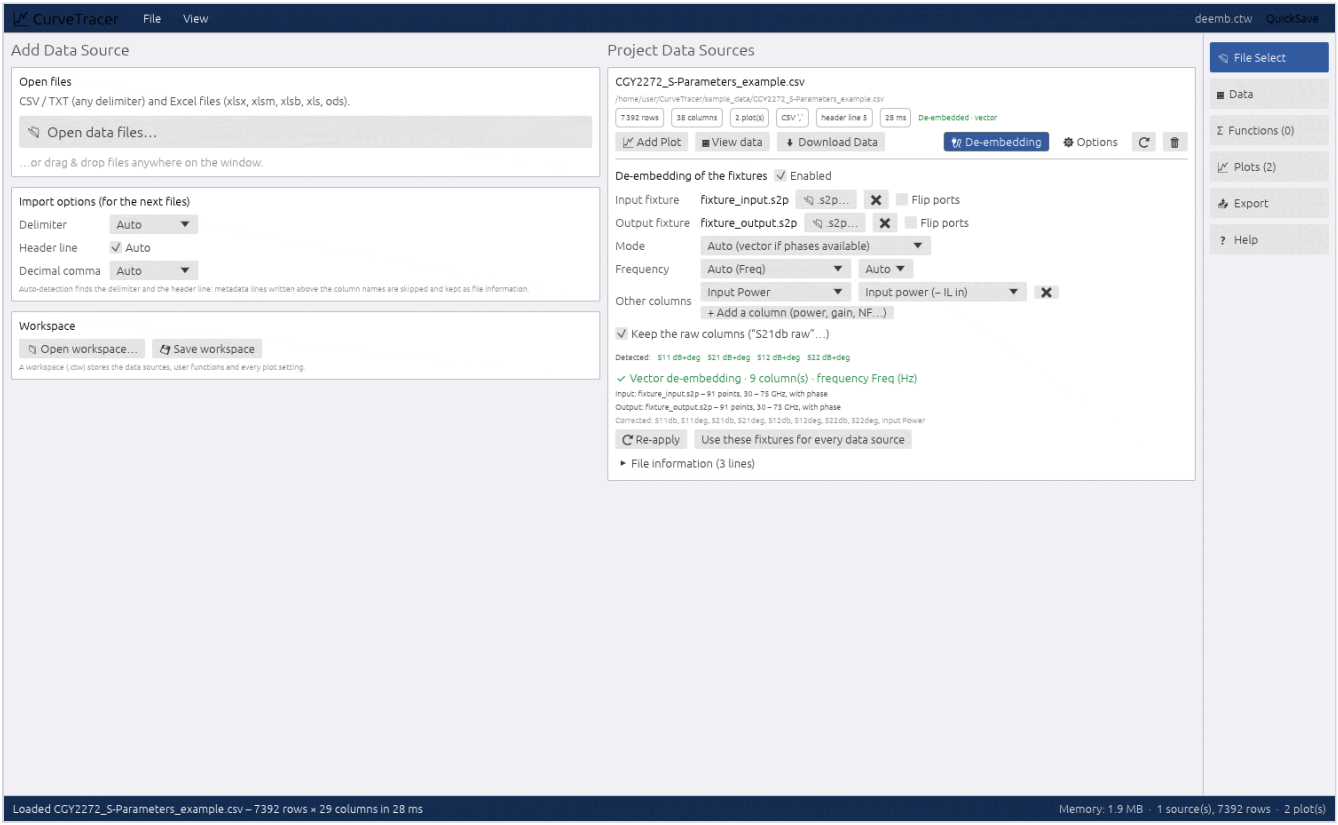


Page File Select

- **Open data files…** (ou glisser-déposer sur la fenêtre) : formats `csv`, `txt`, `tsv`, `dat`, `xlsx`, `xlsm`, `xlsb`, `xls`, `ods`. Plusieurs fichiers peuvent être chargés en même temps.
- La détection est **automatique** :
  - délimiteur (`,` `;` tabulation `|`) ;
  - **ligne d'en-tête** : les lignes d'information placées au-dessus des noms de colonnes (Test Request ID, Part Number…) sont ignorées et visibles dans **File information** ;
  - virgule décimale (`1,5`), valeurs `N/A`, numéros de série avec zéros (`07102601`) conservés tels quels.
- Chaque fichier chargé apparaît dans **Project Data Sources** avec son nombre de lignes, de colonnes, de graphes, et les boutons :
  - **Add Plot** : crée un graphe sur ce fichier ;
  - **View data** : ouvre la page *Data* ;
  - **Download Data** : enregistre les données en CSV ;
  - ⚙ **Options** : force le délimiteur, la ligne d'en-tête (numéro de ligne, 0 = pas d'en-tête), la virgule décimale ou la feuille Excel, puis **Apply & reload** ;
  - 🔌 **De-embedding** : retire les pertes des accès d'entrée / sortie (voir § 3.1) ;
  - ⟳ recharger le fichier, 🗑 le retirer du projet.
- **Import options (for the next files)** : mêmes réglages, appliqués aux prochains fichiers ouverts.

3.1 De-embedding des accès (fichiers `.s2p`)

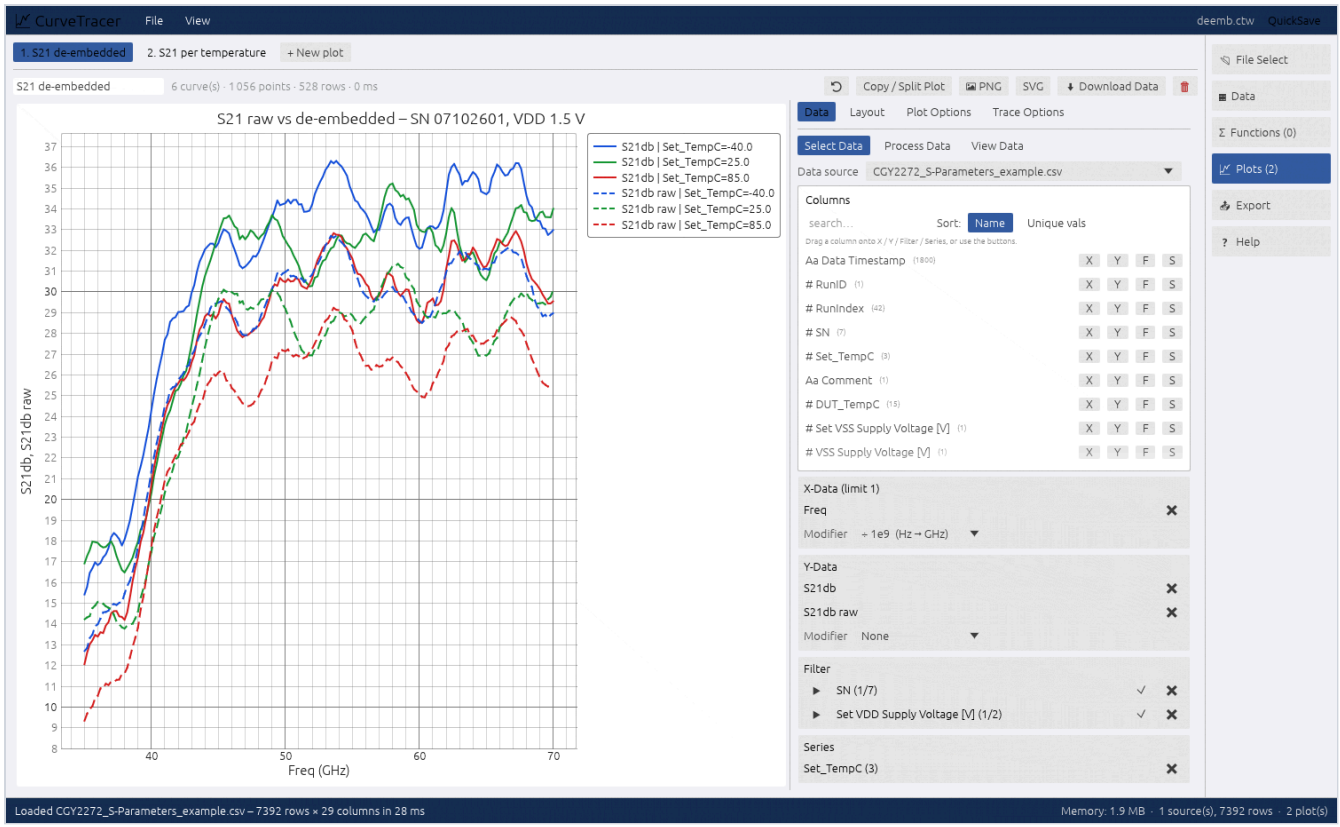
Le bouton 🔌 **De-embedding** d'un fichier de données ouvre le panneau qui retire l'effet des **accès de mesure** (câbles, sondes, carte de test…) placés entre l'instrument et le composant (DUT), décrits par des fichiers Touchstone deux-ports `.s2p`.



Panneau de de-embedding

- **Enabled** : active / désactive le de-embedding (les données brutes sont rétablies quand il est désactivé).
- **Input fixture** : fichier `.s2p` de l'accès d'**entrée** — port 1 côté instrument, port 2 côté DUT.
- **Output fixture** : fichier `.s2p` de l'accès de **sortie** — port 1 côté DUT, port 2 côté instrument. Un seul des deux fichiers peut être donné.
- **Flip ports** : à cocher si le fichier a été mesuré dans l'autre sens (échange S11 ↔ S22 et S21 ↔ S12).
- **Mode** :
  - **Auto** : **vectoriel** si les données contiennent le module **et la phase** des quatre paramètres (`S11db`, `S11deg`, `S21db`, `S21deg`, `S12db`, `S12deg`, `S22db`, `S22deg`) et si les fichiers `.s2p` ont des phases ; **scalaire** sinon ;
  - **Vector** : impose le calcul vectoriel par matrices de transfert T : `T_DUT = T_in⁻¹ · T_mesure · T_out⁻¹` (corrige aussi les désadaptations des accès) ;
  - **Scalar** : soustraction des pertes en dB (accès supposés adaptés) : `S21 − S21_in − S21_out`, `S12 − S12_in − S12_out`, `S11 − (S21_in + S12_in)`, `S22 − (S21_out + S12_out)` ; les phases sont corrigées de la même façon si les fichiers en contiennent.
- **Frequency** : colonne des fréquences (détectée automatiquement : `Freq`, `Frequency`…) et son unité (**Auto** : Hz, MHz ou GHz déduits des valeurs). Les fichiers `.s2p` sont interpolés (dB et phase dépliée) à chaque fréquence de mesure ; hors de leur plage, le point le plus proche est utilisé et un avertissement est affiché.
- **Other columns** : d'autres colonnes peuvent être corrigées avec les pertes d'insertion (IL, en dB positifs, lues dans S21 des fichiers) : puissance d'entrée (− IL in), puissance de sortie (+ IL out), gain (+ IL in + IL out), facteur de bruit (− IL in), pertes en réflexion d'entrée / de sortie (+ 2·IL).
- **Keep the raw columns** : les colonnes sont **corrigées en place** (les graphes existants affichent donc directement les valeurs de-embeddées) et une copie des valeurs brutes est ajoutée (`S21db raw`, `S11deg raw`…) pour comparer.
- La ligne **Detected** indique les colonnes S-paramètres trouvées (vert : dB et phase). Le résultat affiche le mode utilisé, les fichiers (nombre de points, plage de fréquences, présence de phase) et les colonnes corrigées ; l'étiquette *De-embedded · vector / scalar* apparaît sur le fichier.
- ⟳ **Re-apply** relit les fichiers `.s2p` (s'ils ont été modifiés) ; **Use these fixtures for every data source** copie ces réglages sur tous les fichiers du projet.

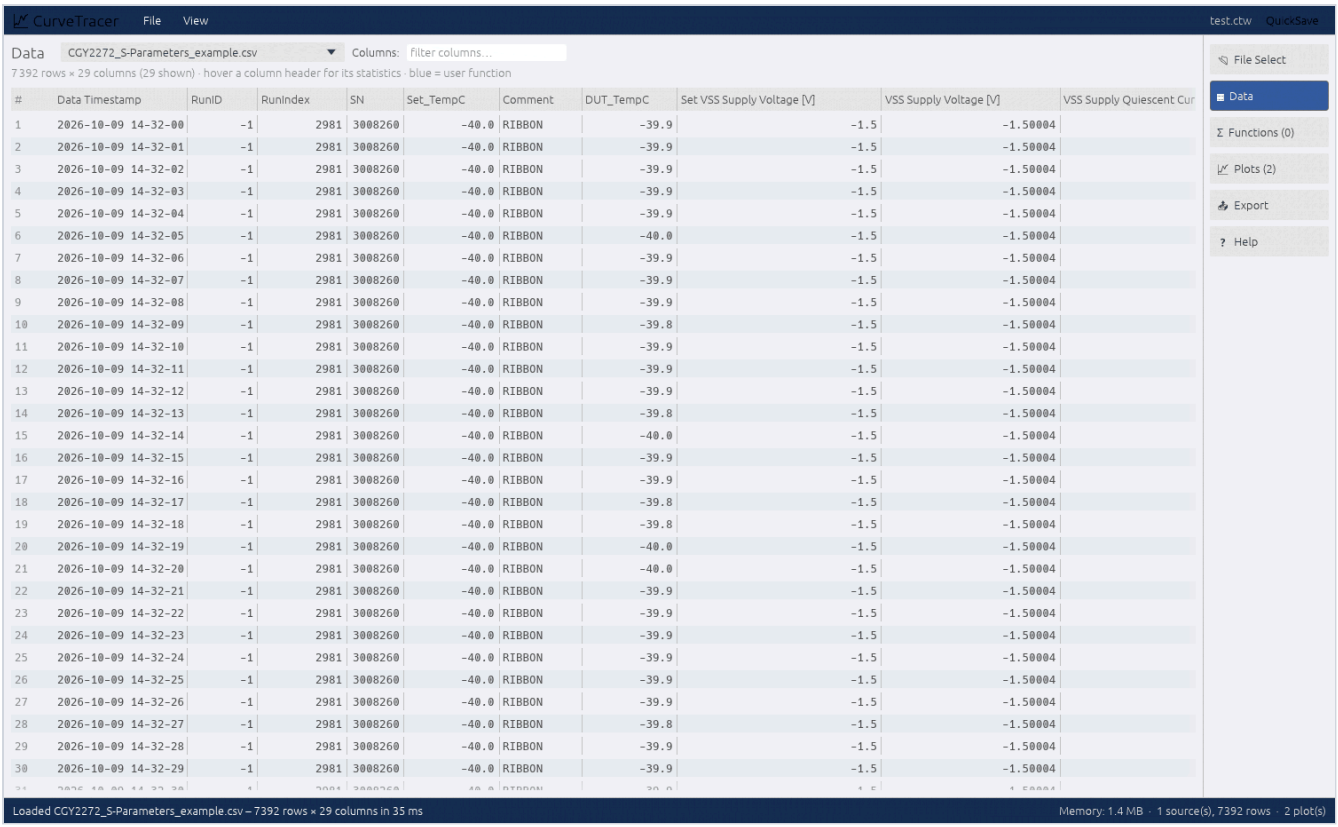
Les réglages de de-embedding sont enregistrés dans l'espace de travail, et rappelés dans les diapositives au format *Plot + Settings*.



S21 de-embeddé (traits pleins) et brut (tirets)

Deux fichiers d’exemple sont fournis : `sample_data/fixture_input.s2p` et `sample_data/fixture_output.s2p`.

4. Consulter les données (page *Data*)



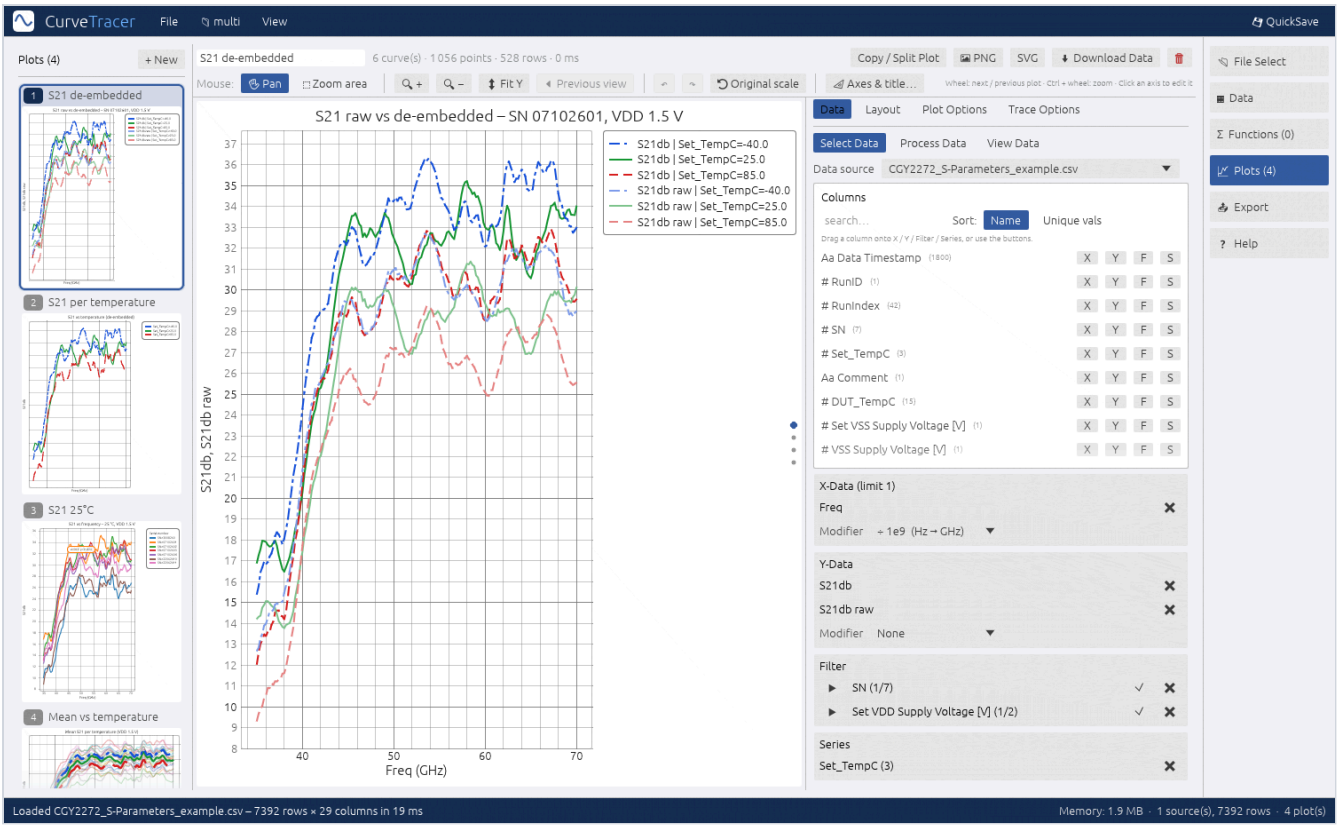
#	Data Timestamp	RunID	RunIndex	SN	Set_TempC	Comment	DUT_TempC	Set VSS Supply Voltage [V]	VSS Supply Voltage [V]	VSS Supply Quiescent Cur
1	2026-10-09 14-32-00	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
2	2026-10-09 14-32-01	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
3	2026-10-09 14-32-02	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
4	2026-10-09 14-32-03	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
5	2026-10-09 14-32-04	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
6	2026-10-09 14-32-05	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-40.0	-1.5	-1.50004	
7	2026-10-09 14-32-06	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
8	2026-10-09 14-32-07	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
9	2026-10-09 14-32-08	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
10	2026-10-09 14-32-09	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
11	2026-10-09 14-32-10	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
12	2026-10-09 14-32-11	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
13	2026-10-09 14-32-12	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
14	2026-10-09 14-32-13	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
15	2026-10-09 14-32-14	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-40.0	-1.5	-1.50004	
16	2026-10-09 14-32-15	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
17	2026-10-09 14-32-16	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
18	2026-10-09 14-32-17	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
19	2026-10-09 14-32-18	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
20	2026-10-09 14-32-19	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-40.0	-1.5	-1.50004	
21	2026-10-09 14-32-20	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-40.0	-1.5	-1.50004	
22	2026-10-09 14-32-21	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
23	2026-10-09 14-32-22	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
24	2026-10-09 14-32-23	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
25	2026-10-09 14-32-24	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
26	2026-10-09 14-32-25	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
27	2026-10-09 14-32-26	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
28	2026-10-09 14-32-27	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.8	-1.5	-1.50004	
29	2026-10-09 14-32-28	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	
30	2026-10-09 14-32-29	-1	2981	3008260	-40.0	RIBBON	-39.9	-1.5	-1.50004	

Page Data

Choisir le fichier dans la liste déroulante. La table affiche toutes les lignes (même plusieurs millions, le défilement reste fluide). Le champ **Columns** filtre les colonnes par nom. Survoler un en-tête de colonne affiche son type, son nombre de valeurs uniques et son min / max. Les colonnes en bleu sont des fonctions utilisateur.

5. Créer un graphe (page *Plots*)

Cliquer **Add Plot** sur un fichier (page *File Select*) ou **+ New** au-dessus de la liste des graphes.



Page Plots

Passer d'un graphe à l'autre : les graphes sont **empilés verticalement**. La **molette de la souris** sur le graphe fait défiler vers le graphe **suivant / précédent** (avec une animation). On peut aussi utiliser **Page Up / Page Down**, cliquer une **miniature** de la liste à gauche, ou un point de l'indicateur à droite du graphe (le point bleu = graphe affiché). La liste à gauche (redimensionnable) montre le numéro, le nom et une **miniature fidèle** de chaque graphe (mêmes proportions et même mise en page que le graphe affiché). Comme les diapositives d'un PowerPoint :

- **clic n'importe où sur la carte** : affiche ce graphe ;
- **glisser-déposer** une carte : la déplace (une ligne bleue montre la position d'arrivée ; la liste défile si on approche du bord) ;
- **clic droit** : *Duplicate (Copy / Split)*, *Move up / down*, *Move to the top / bottom*, *Delete* ;
- clavier, souris sur la liste : **Suppr** supprime le graphe affiché, **Ctrl+D** le duplique ;
- **Ctrl+Z** annule (un graphe supprimé revient à sa place), **Ctrl+Y** rétablit.

> Le zoom à la molette se fait maintenant avec **Ctrl + molette** (ou les boutons 🔍 de la barre d'outils).

La barre d'outils au-dessus du graphe contient, sur la 1re ligne : le **nom** du graphe, un résumé (nombre de courbes, de points, de lignes, temps de calcul) et les boutons **Copy / Split Plot**, **PNG** (image haute résolution), **SVG** (image vectorielle, modifiable dans Inkscape, Illustrator ou PowerPoint), **Download Data** (courbes en CSV) et 🗑 ; sur la 2e ligne, les **outils de zoom / d'axes** (voir § 6).

Le panneau de droite contient quatre onglets : **Data**, **Layout**, **Plot Options**, **Trace Options**.

5.1 Onglet Data → Select Data

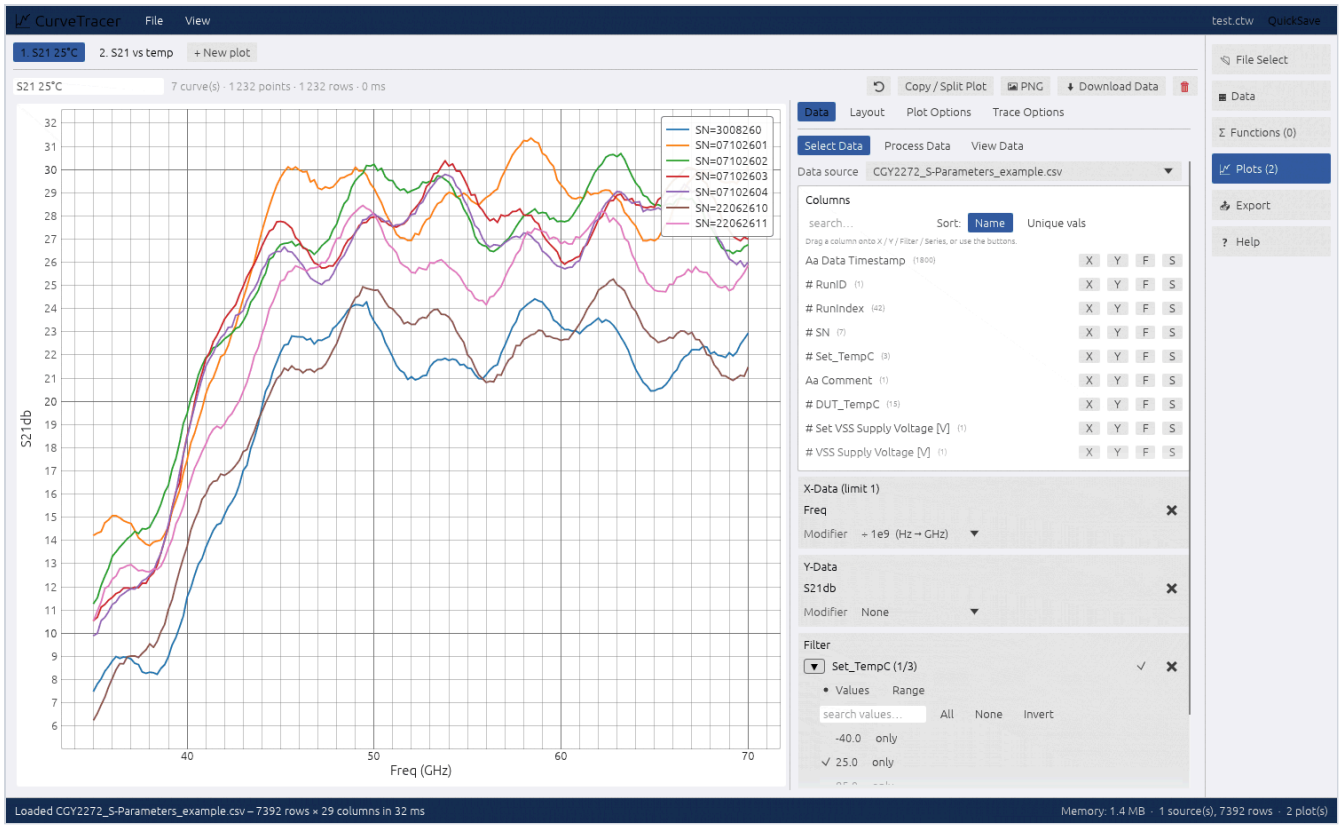
- **Data source** : fichier utilisé par le graphe.
- **Columns** : liste des colonnes avec leur nombre de valeurs uniques (tri par nom ou par *Unique vals*, champ de recherche). Le symbole indique le type : `#` numérique, `Aa` texte, `#?` mixte. Pour utiliser une colonne : **la glisser** dans une des zones ci-dessous, ou cliquer sur **X**, **Y**, **F** (filtre) ou **S** (série).
- **X-Data (limit 1)** : la colonne en abscisse, avec son **Modifier** :

Modifier	Effet	Exemple
÷ 1e9 (Hz → GHz)	divise par 10^9	`Freq` → `Freq (GHz)`
÷ 1e6 / ÷ 1e3	divise par 10^6 / 10^3	MHz, kHz
× 1e3 (A → mA)	multiplie par 10^3	`Current [A]` → `Current [mA]`
× 1e6 / × 1e9	µ, n	
Custom factor	multiplie par un facteur libre	

  Une colonne de fréquence est automatiquement passée en GHz.

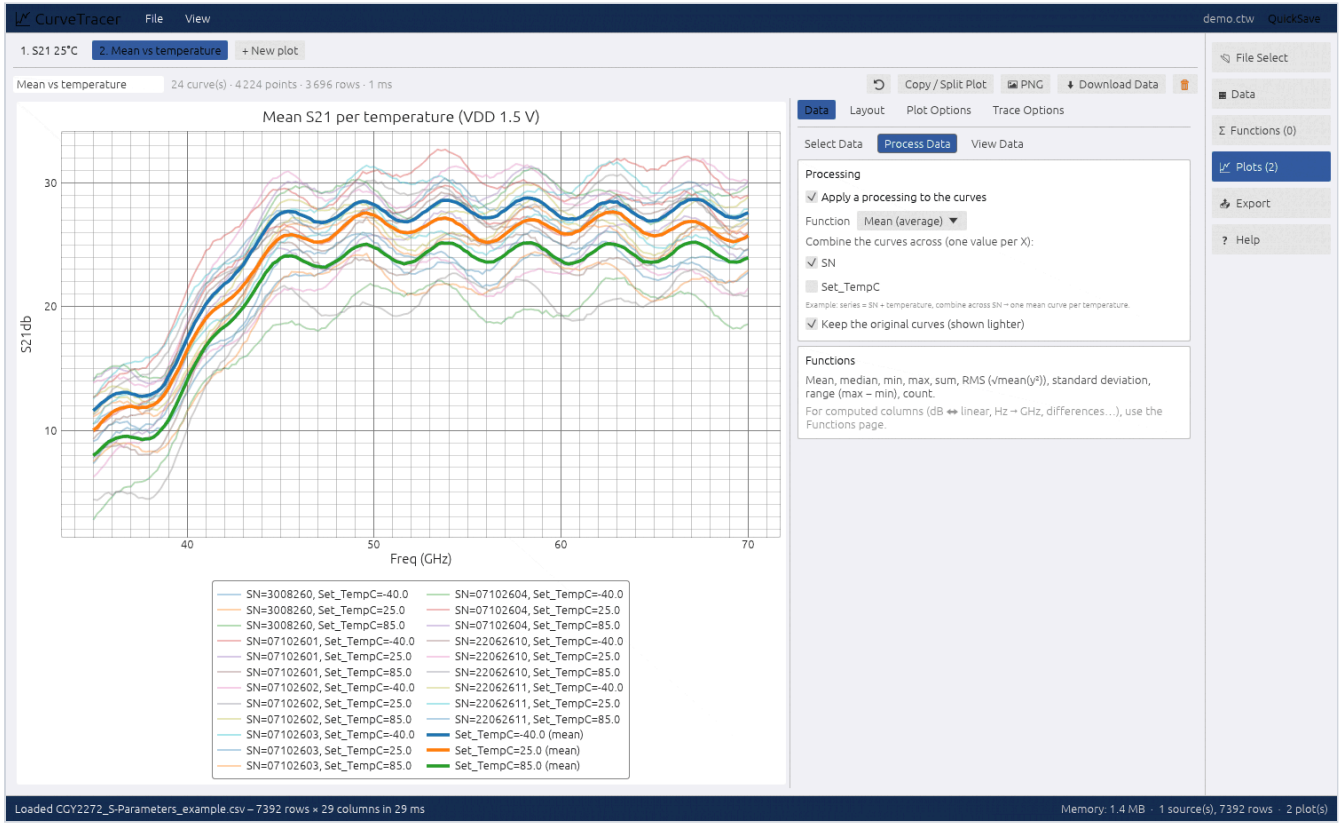
- **Y-Data** : une ou plusieurs colonnes (même choix de *Modifier*).
- **Filter** : ne garder que certaines lignes. Cliquer sur le filtre (▶) pour le déplier :
  - mode **Values** : cases à cocher par valeur, boutons **All**, **None**, **Invert**, recherche, et **only** pour ne garder qu'une valeur ;
  - mode **Range** : plage numérique `min … max` (bornes optionnelles).

  Le titre du filtre résume la sélection, ex. `Set_TempC (1/3)` = 1 valeur sur 3. La case à cocher active / désactive le filtre sans le supprimer.
- **Series** : **une courbe par valeur** de la colonne (SN, température, part number…). Plusieurs colonnes se combinent (`SN=…, Set_TempC=…`) ; ⬆ change l'ordre de regroupement.



Filtre déplié

5.2 Onglet Data → Process Data



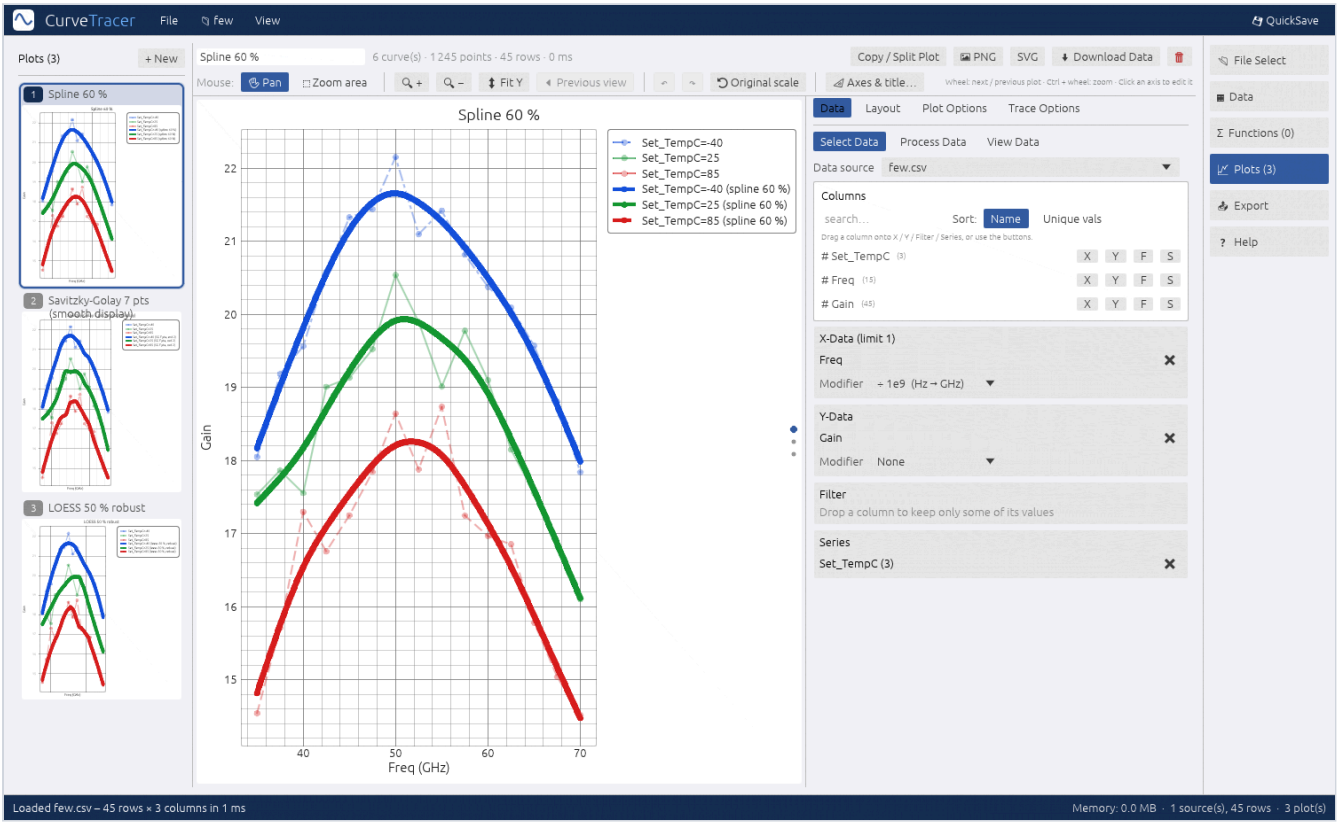
Process Data

Cocher **Apply a processing to the curves** puis choisir la **Function** : moyenne (*Mean*), médiane, min, max, somme, **RMS**, écart-type, étendue (max − min) ou comptage. Le calcul

se fait **pour chaque valeur de X** :

- sans série cochée : les points ayant le même X dans chaque courbe sont combinés ;
- avec des séries : cocher les colonnes à **combiner** (*Combine the curves across*). Exemple : séries = SN + température, combiner sur SN → une courbe moyenne par température ;
- **Keep the original curves** : affiche aussi les courbes d'origine, en plus clair, sous les courbes calculées (en trait épais).

Lissage (***Smoothing***)



Spline de lissage sur 15 points par courbe, points bruts conservés en clair

Cocher **Smooth the curves** pour lisser toutes les courbes du graphe (après le traitement ci-dessus s'il est activé). Méthodes (*Method*) :

Méthode	Principe	Réglage
Smoothing spline (recommandée, par défaut)	courbe continue et lisse qui suit la tendance des points (spline cubique pénalisée) ; excellente **même avec très peu de points**	*Smoothness* 0–100 % (0 = passe par les points, 100 % ≈ droite)
LOESS	régression locale pondérée sur une fraction des points autour de chaque X ; *Robust* ignore les points aberrants	*Span* (%), ajustement linéaire / quadratique
Moving average	moyenne des N points voisins ; simple, aplatit les pics	*Window* (points)
Gaussian	moyenne pondérée en cloche, plus douce que la moyenne glissante	σ (points)
Savitzky–Golay	ajuste un polynôme sur N points autour de chaque point : retire le bruit en gardant hauteur et largeur des pics, pentes et ondulations (idéal pour les S-paramètres)	*Window* + *Polynomial order* (2–3 conseillé)
Median	médiane des N voisins : supprime les pics isolés / glitches, garde les marches	*Window* (points)
Exponential (zero-phase)	moyenne exponentielle aller puis retour (pas de décalage de la courbe)	*Span* (points)
Moving average (X width)	moyenne des points à ± largeur / 2 sur l'axe X, pour un pas en X irrégulier	*Width* (unités de X, ex. 0.5 GHz)

- **Passes** : applique le lissage plusieurs fois (plus lisse ; méthodes à fenêtre).
- **Display → Smooth curve between the points** (coché par défaut) : la courbe lissée est tracée comme une **courbe continue** (400 points par défaut) au lieu de segments droits entre les points : indispensable quand la courbe a peu de points. Pour les méthodes à fenêtre, l'interpolation est monotone (pas de dépassement : les marches restent des marches).
- **Keep the raw curves** : garde les courbes brutes en clair sous les courbes lissées (en trait épais), dont la légende indique la méthode (`SG 41 pts, ord 3`).
- **Presets** : *Light*, *Medium*, *Strong* (spline 30 / 50 / 70 %), *Trend* (LOESS robuste sur la moitié des points) et *Remove spikes* (médiane sur 5 points).

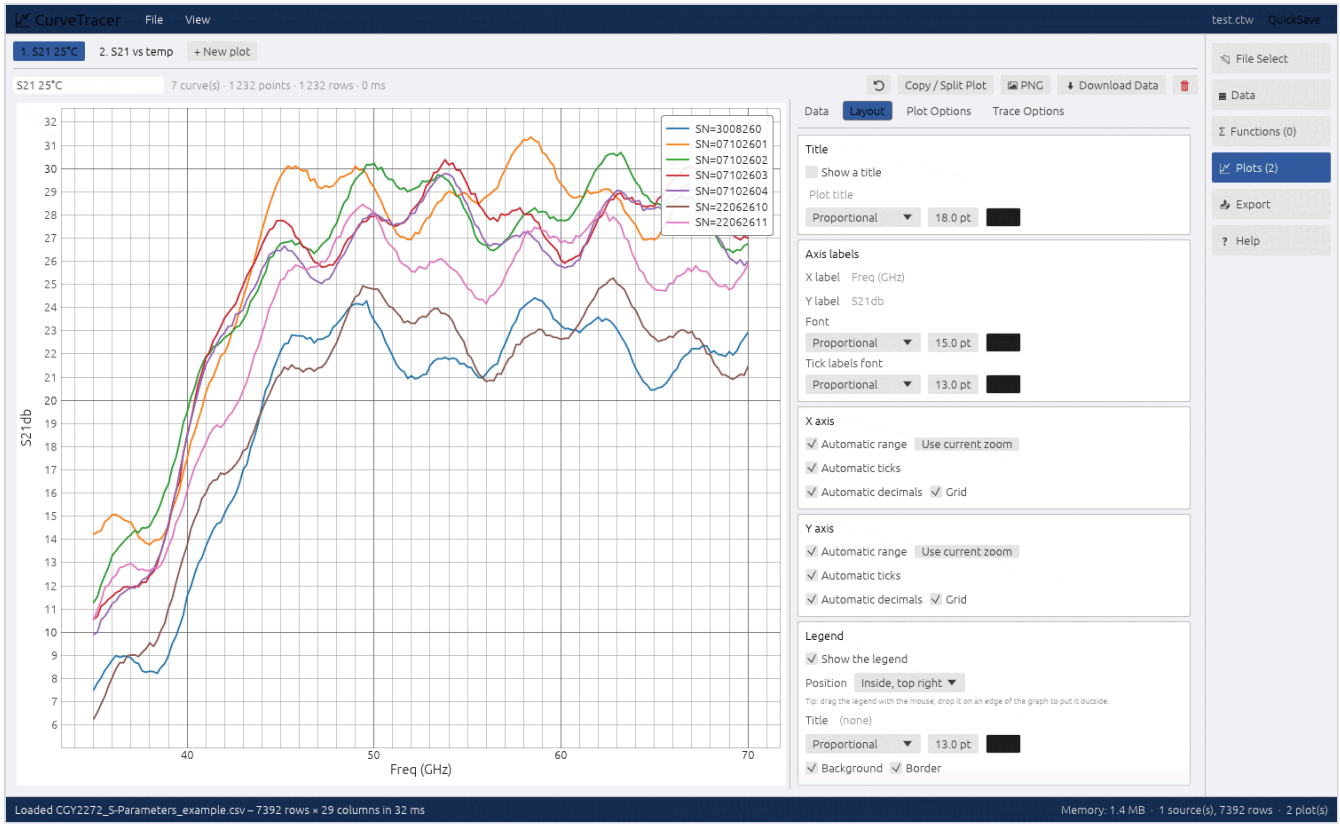
Aux extrémités, la fenêtre se réduit symétriquement (Savitzky–Golay utilise le polynôme de la première / dernière fenêtre) : les bords ne sont pas décalés. Les courbes lissées sont

exportées (PowerPoint, images, CSV) comme les autres.

5.3 Onglet Data → View Data

Table des lignes retenues par les filtres (colonnes X, Y, séries et filtres ; cocher **All columns** pour tout voir).

5.4 Onglet Layout



Onglet Layout

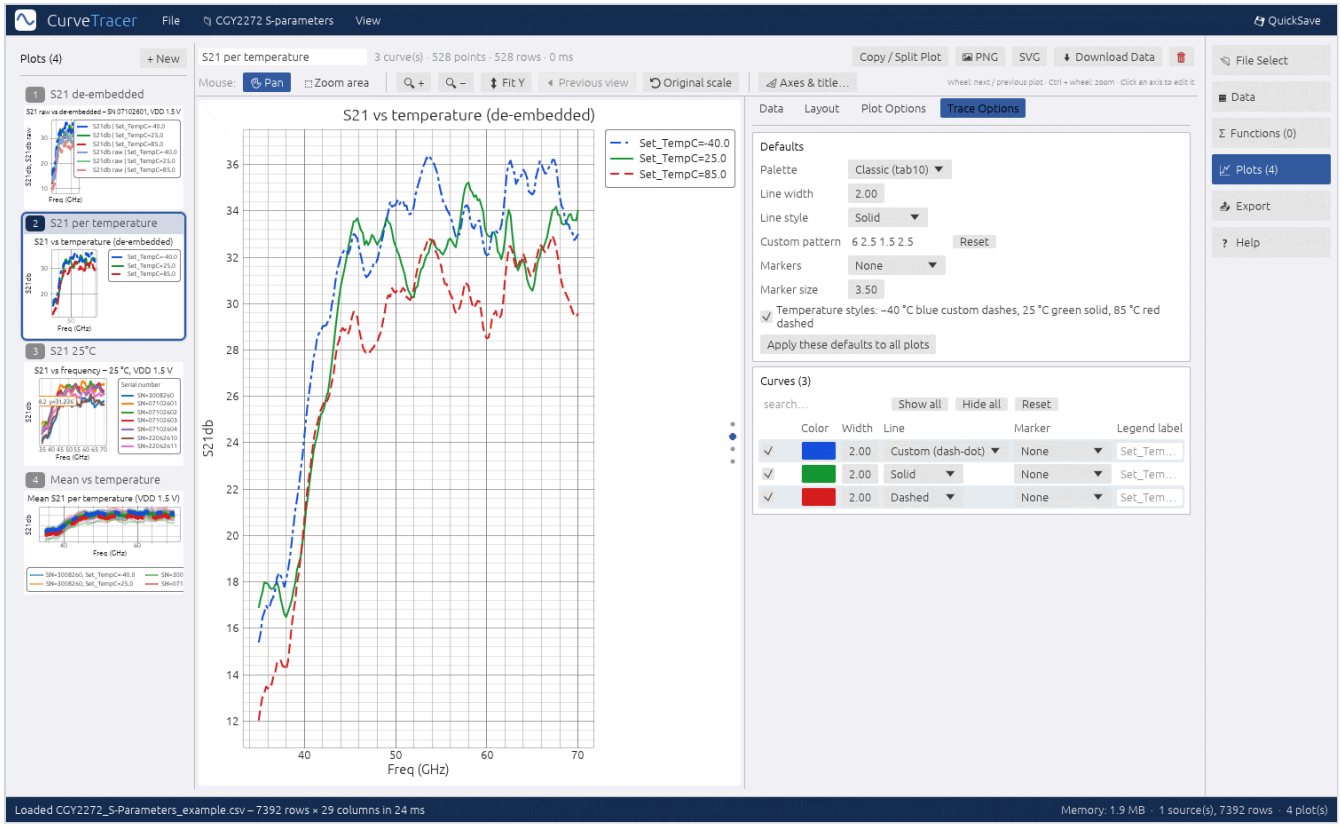
- **Title** : afficher ou non un titre, son texte, sa police / taille / couleur.
- **Axis labels** : libellés X et Y (vide = automatique, à partir du nom de colonne et du *Modifier*), police des libellés, police des graduations (*Tick labels font*).
- **X axis / Y axis** :
  - **Automatic range** décoché : plage d'affichage `from … to` ; **Use current zoom** recopie la vue actuelle ;
  - **Automatic ticks** décoché : **pas des graduations** (ex. 5 GHz, 2 dB) ;
  - **Automatic decimals** décoché : nombre de décimales des graduations ;
  - **Grid** : grille.
- **Legend** : affichage, position (intérieur / extérieur, en haut, à droite…), titre, police, fond, bordure.
- **Colors** : couleur de fond et de grille.
- **Apply this layout to all plots** : recopie polices, légende, grille et couleurs sur tous les graphes (titres, libellés et plages sont conservés).

Les polices proposées : *Proportional*, *Monospace*, et les polices installées (Arial, Calibri, Segoe UI, Times New Roman, Courier New, Consolas…). **File → Load a font file** ajoute n'importe quel `.ttf` / `.otf`.

5.5 Onglet Plot Options

- **Sort the points by X** : trie les points de chaque courbe ;
- **Start a new line when X goes backwards** : un nouveau balayage (ex. une autre tension non filtrée) démarre un nouveau trait au lieu de tracer un retour ;
- **Fast drawing of huge curves** : décimation min/max (sans perte visible) ;
- **Show the values under the mouse**, **Crosshair** ;
- **Markers** : liste des curseurs posés (voir § 6) ;
- **Export** : inclure le graphe dans les exports, titre de diapositive.

5.6 Onglet Trace Options



Onglet Trace Options

- **Defaults** : palette de couleurs, épaisseur (**2 px** par défaut), style de trait (plein, tirets, pointillés, **Custom**, aucun), marqueurs et leur taille ; **Apply these defaults to all plots**.
- **Custom pattern** : motif du style **Custom (dash-dot)**, sous la forme `trait espace trait espace…` en multiples de l'épaisseur du trait. Par défaut `6 2.5 1.5 2.5` = tiret long, espace, tiret court, espace (tiret-point). *Reset* rétablit ce motif.
- **Temperature styles** (coché par défaut) : quand la série est une température (`Set_TempC`, `DUT_TempC`…) :
  - **−40 °C : bleu, trait *Custom*** (tiret-point) ;
  - **25 °C : vert, trait plein** ;
  - **85 °C : rouge, tirets**.

  Si plusieurs colonnes Y sont tracées (ex. `S21db` et `S21db raw`), la 2e et la 3e gardent ces styles avec des couleurs plus claires.
- **Curves** : pour chaque courbe — visibilité, couleur, épaisseur, style, marqueur et **libellé de légende personnalisé**. **Show all / Hide all / Reset** agissent sur toutes les

courbes.

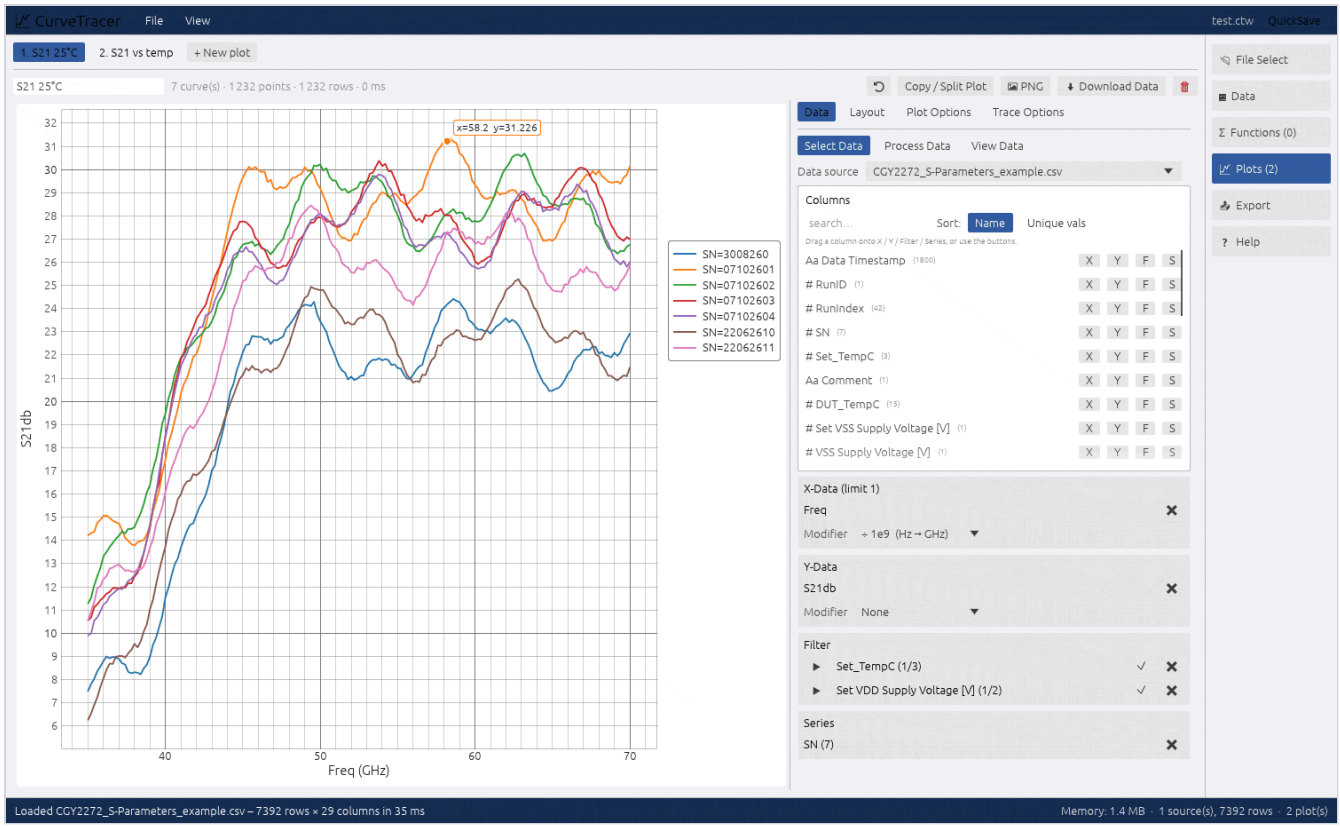
6. Explorer un graphe

Action	Effet
Molette	graphe **suivant / précédent**
Ctrl + molette	zoom autour de la souris
Glisser (clic gauche)	déplacer la vue (mode *Pan*) ou dessiner la zone à zoomer (mode *Zoom area*)
Clic droit + glisser	zoom sur un rectangle
Glisser sur un axe	zoom sur cet axe seulement
Clic sur un axe / le titre	l'éditer (§ 6.1)
Double-clic	revenir à l'échelle d'origine
Survol	valeurs x / y de la courbe la plus proche
Clic sur une courbe	pose un **curseur** avec ses valeurs x / y
Clic sur un curseur	le supprime
Ctrl+Z / Ctrl+Y	annule / rétablit les curseurs posés ou retirés, et les graphes supprimés, dupliqués ou déplacés (boutons ↶ ↷ de la barre d'outils)
Clic droit	menu : *Reset view*, *Previous view*, *Axes & title…*, *Clear markers*

Outils de la barre d'outils (2e ligne) :

Outil	Effet
✋ **Pan** / ⬚ **Zoom area**	rôle du glisser gauche : déplacer la vue, ou tracer le rectangle sur lequel zoomer
🔍 **+** / 🔍 **−**	zoom avant / arrière autour du centre
↕ **Fit Y**	ajuste l'axe Y aux courbes visibles dans la plage X affichée
◂ **Previous view**	revient au zoom précédent (historique des vues)
⟲ **Original scale**	revient à l'échelle d'origine (plages configurées ou automatiques)
📐 **Axes & title…**	ouvre l'éditeur des deux axes et du titre

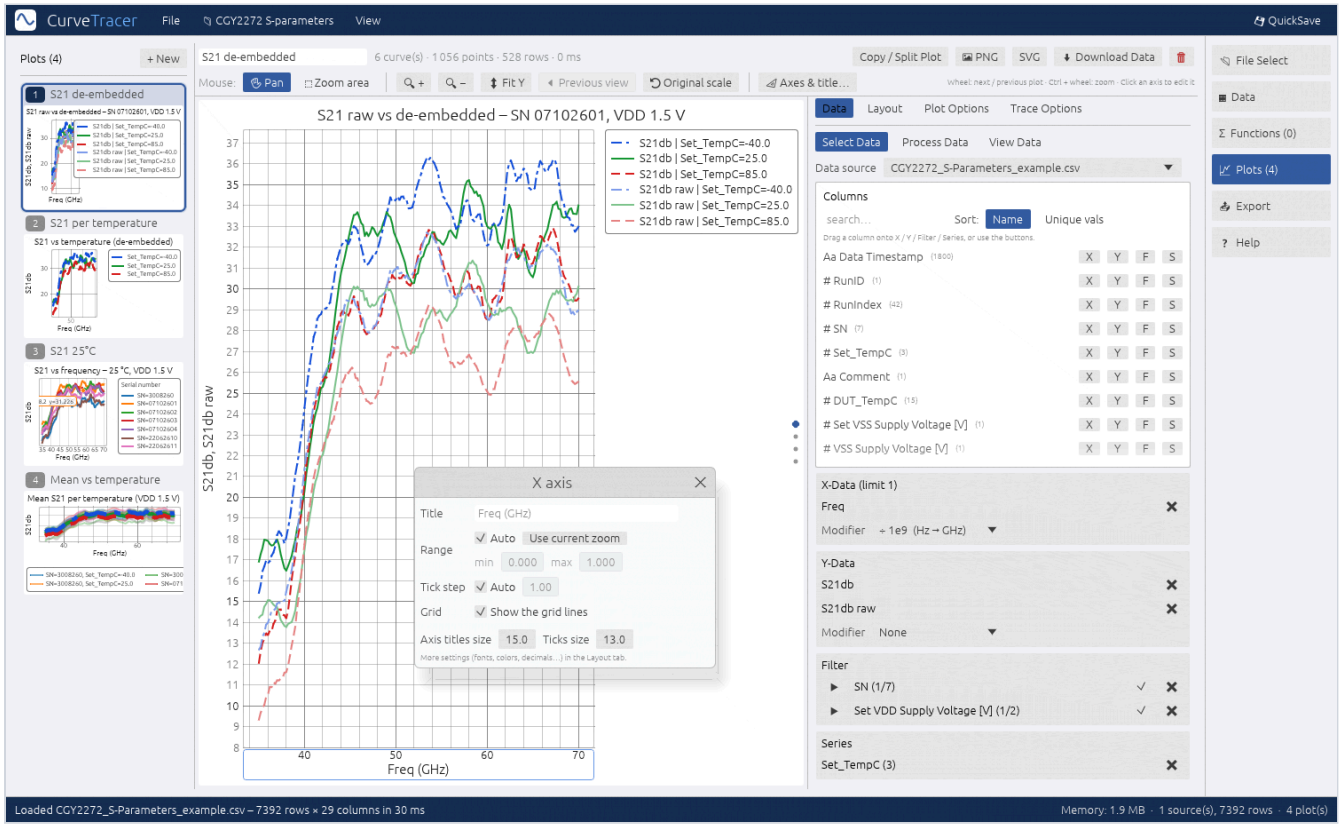
La légende se déplace à la souris. Déposée **contre un bord** du graphe, elle passe **à l'extérieur du cadre** et le graphe se réduit automatiquement pour lui laisser la place. Un clic sur une entrée masque / affiche la courbe correspondante. Quand il y a beaucoup de courbes, la légende se répartit sur plusieurs colonnes.



Légende placée à l'extérieur, curseur posé

6.1 Renommer et régler un axe en cliquant dessus

Survoler un axe l'encadre en bleu ; **un clic** (sans glisser) ouvre son éditeur :

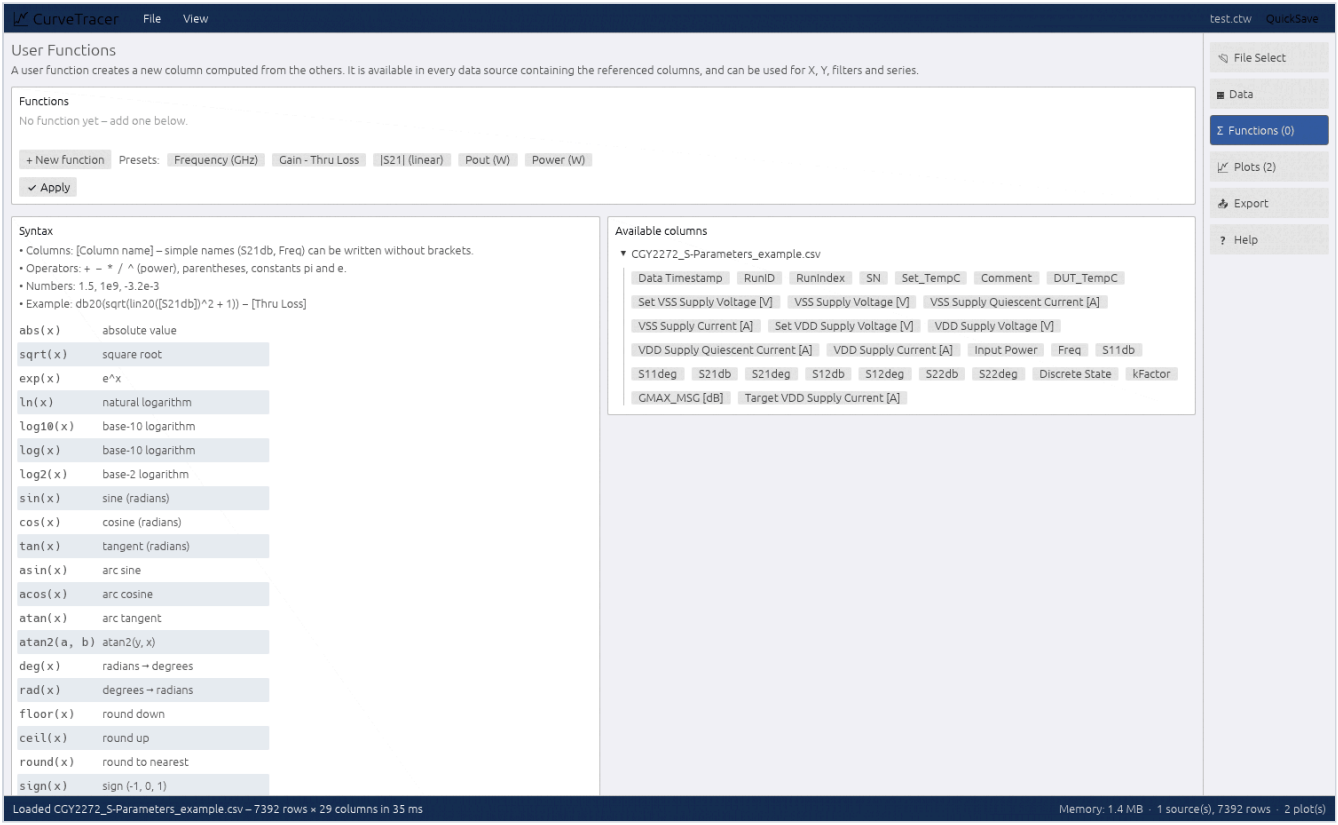


Éditeur de l'axe X

- **Title** : nom de l’axe (vide = nom automatique, tiré de la colonne et de son unité, affiché en grisé) ;
- **Range** : *Auto*, ou **min / max** imposés ; *Use current zoom* reprend la plage affichée ;
- **Tick step** : *Auto* ou pas imposé ;
- **Grid** : afficher le quadrillage ;
- tailles des titres d’axes et des graduations.

Un clic sur le **titre** du graphe ouvre l’éditeur du titre (texte, affichage, taille). Les modifications sont immédiates et enregistrées avec le graphe (mêmes réglages que l’onglet *Layout*).

7. Fonctions utilisateur (page *Functions*)



Page Functions

Une fonction crée une **nouvelle colonne** calculée à partir des autres. Elle est disponible dans tous les fichiers qui contiennent les colonnes utilisées, et s’utilise comme une colonne normale (X, Y, filtre, série). Elle apparaît dans la liste des colonnes sous **User Functions**.

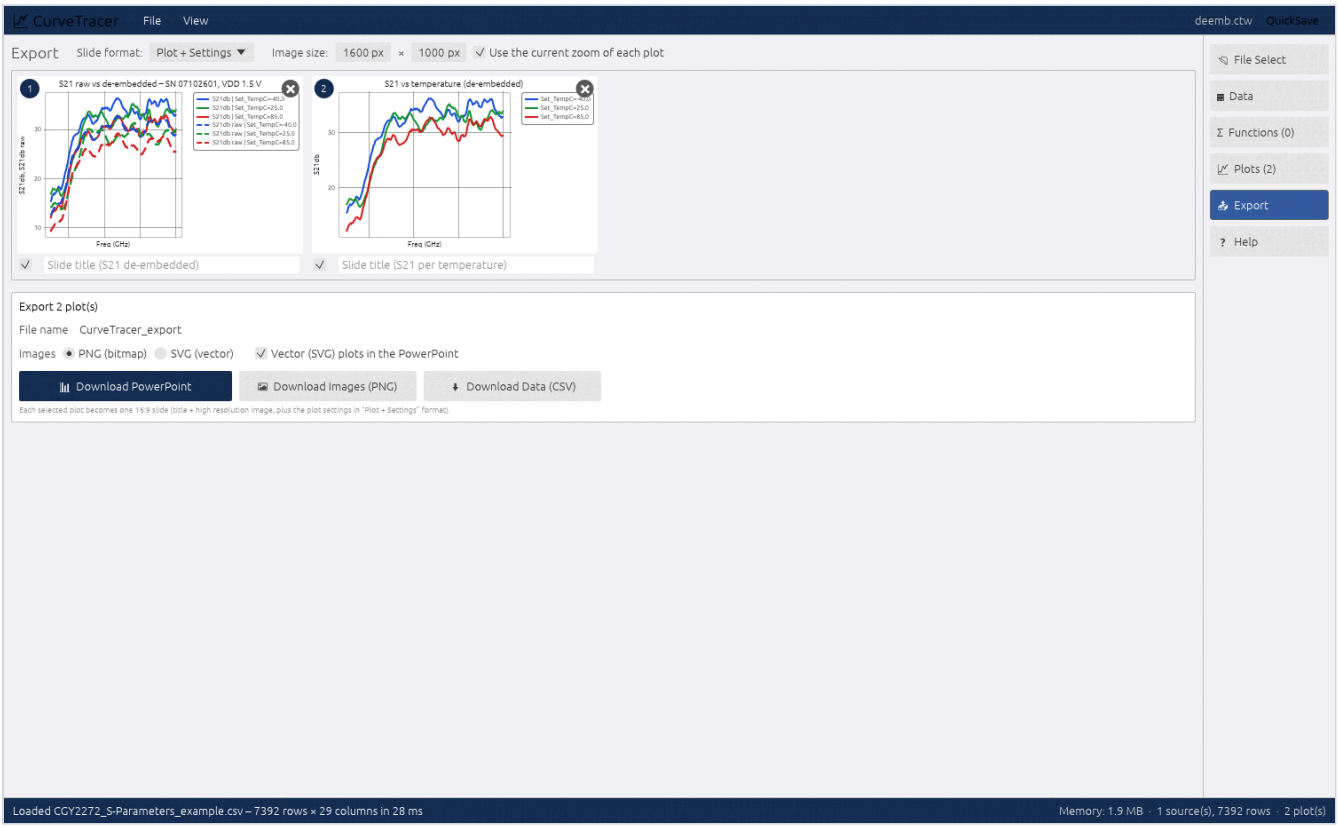
- **+ New function**, saisir le **nom** et l’**expression**, puis **✓ Apply** (ou quitter le champ). La colonne *Status* indique dans combien de fichiers la fonction est valide (survoler pour voir les erreurs).
- Colonnes : entre crochets `[VDD Supply Current [A]]`, ou directement si le nom est simple (`S21db`, `Freq`). Cliquer une colonne dans *Available columns* copie `[nom]` dans le presse-papier.
- Opérateurs : `+ - * / ^`, parenthèses, constantes `pi` et `e`.
- Fonctions : `abs sqrt exp ln log10 log2 sin cos tan asin acos atan atan2  deg rad floor ceil round sign min max pow hypot`, et pour la RF : `db10(x)` = 10·log10(x),

`db20(x)` = 20·log10(|x|), `lin10(x)` = 10^(x/10), `lin20(x)` = 10^(x/20), `dbm2w(x)`, `w2dbm(x)`.

Exemples :

Nom	Expression
Frequency (GHz)	`[Freq] / 1e9`
Gain - Thru Loss	`[S21db] - [Thru Loss]`
NF + Input Loss	`[NF] + 0.8`
DC power (W)	`[VDD Supply Voltage [V]] * [VDD Supply Current [A]]`

8. Exporter les graphes (page *Export Plots*)

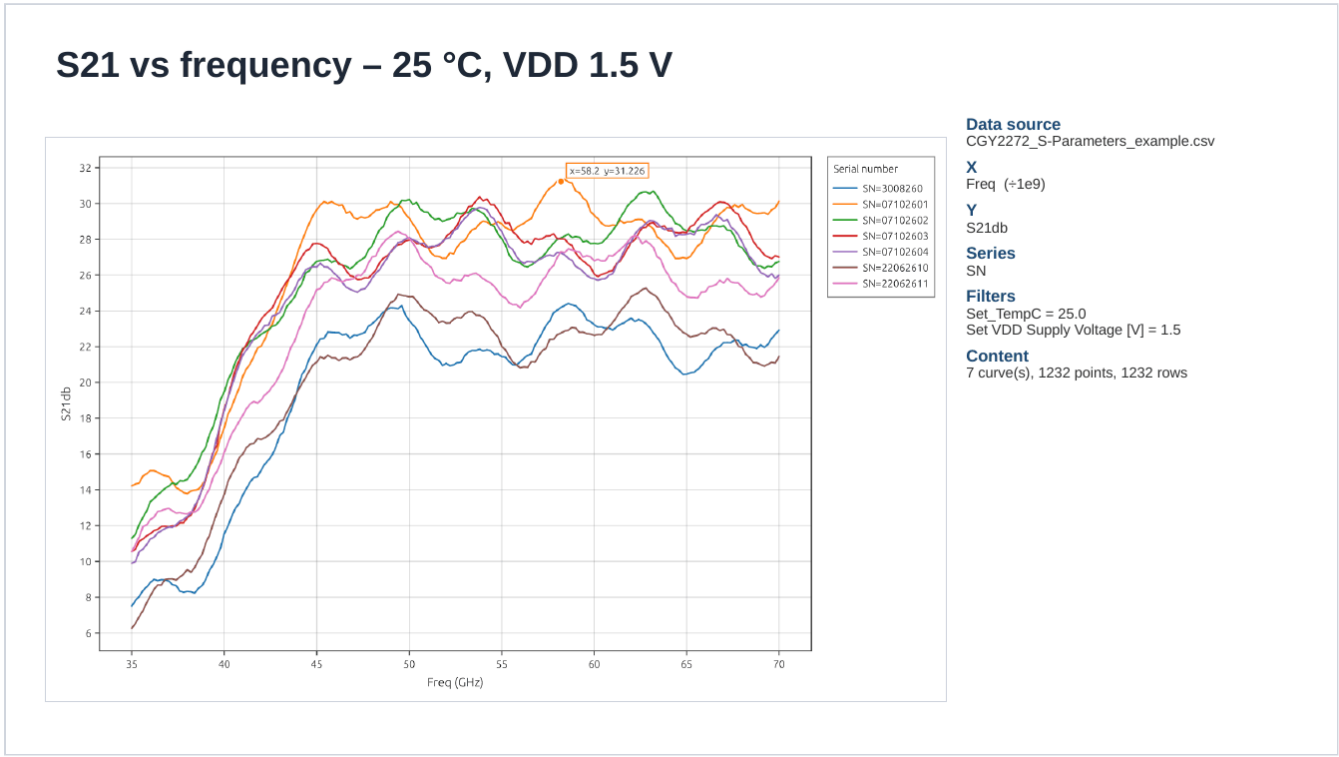


Page Export

- Les **miniatures** de tous les graphes sont affichées : la case à cocher inclut / exclut un graphe, le champ texte donne le **titre de la diapositive** (vide = titre ou nom du graphe), la croix (✖) retire le graphe de l'export, double-clic ouvre le graphe.
- **Slide format** : *Plot only* ou *Plot + Settings* (ajoute à droite la source, X, Y, séries, filtres et traitement).
- **Image size** : résolution des images (1600 × 1000 par défaut).
- **Images** : format des images exportées, **PNG** (bitmap) ou **SVG** (vectoriel : traits et textes nets à tous les zooms, textes modifiables).
- **Vector (SVG) plots in the PowerPoint** (coché par défaut) : chaque diapositive contient le graphe en **SVG** (PowerPoint 2016 / Microsoft 365 : net à tous les zooms,

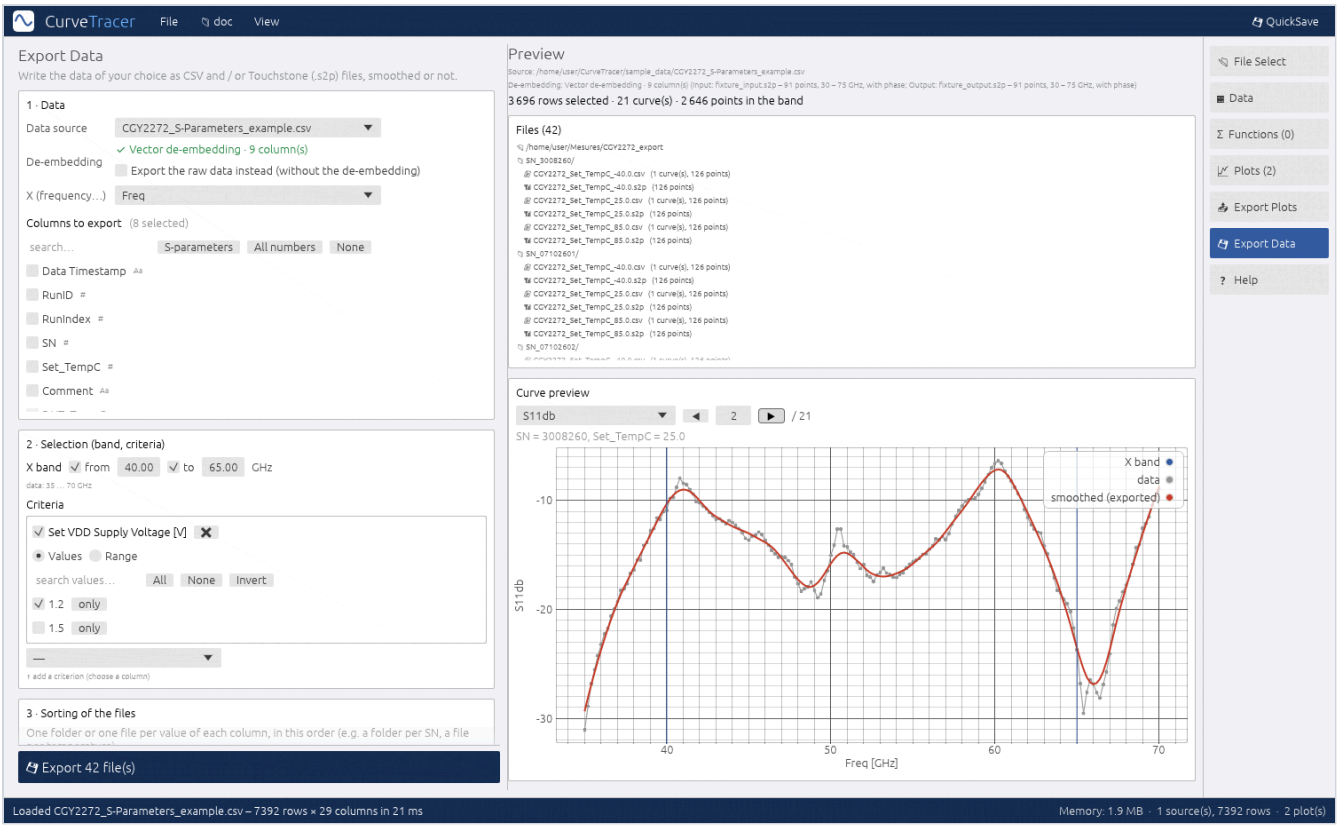
Convertir en forme pour le modifier), avec une copie PNG pour les logiciels qui ne lisent pas le SVG.

- **Use the current zoom of each plot** : exporte la vue affichée plutôt que la plage complète.
- **File name**, puis :
  - **Download PowerPoint** : un fichier `.pptx`, une diapositive 16:9 par graphe ;
  - **Download Images (PNG / SVG)** : une image par graphe dans le dossier choisi ;
  - **Download Data (CSV)** : les points de chaque graphe (colonnes *Trace, X, Y*).



Diapositive générée

9. Exporter des données (page *Export Data*)



Page Export Data : données, sélection, rangement des fichiers et aperçu

Cette page écrit les **données elles-mêmes** (pas les graphes) dans des fichiers **CSV** et / ou **Touchstone** `.s2p`, avec le **de-embedding** éventuel déjà appliqué et un **lissage** facultatif. Elle se règle de haut en bas ; l'aperçu à droite se met à jour à chaque changement : nombre de lignes, de courbes et de points retenus, **arborescence des fichiers** qui seront écrits et **aperçu d'une courbe** (données brutes en gris, valeurs exportées en rouge, limites de la bande en bleu).

1 · Data

- **Data source** : le fichier à exporter.
- **De-embedding** : si un de-embedding est actif sur ce fichier (§ 3.1), les valeurs exportées sont les valeurs **corrigées**. Cocher *Export the raw data instead* pour exporter les valeurs brutes.
- **X (frequency…)** : la colonne X, en général la fréquence (choisie automatiquement).
- **Columns to export** : les colonnes écrites dans les CSV. Boutons *S-parameters* (S11 … S22 en dB et en phase), *All numbers*, *None*, et recherche par nom.

2 · Selection (band, criteria)

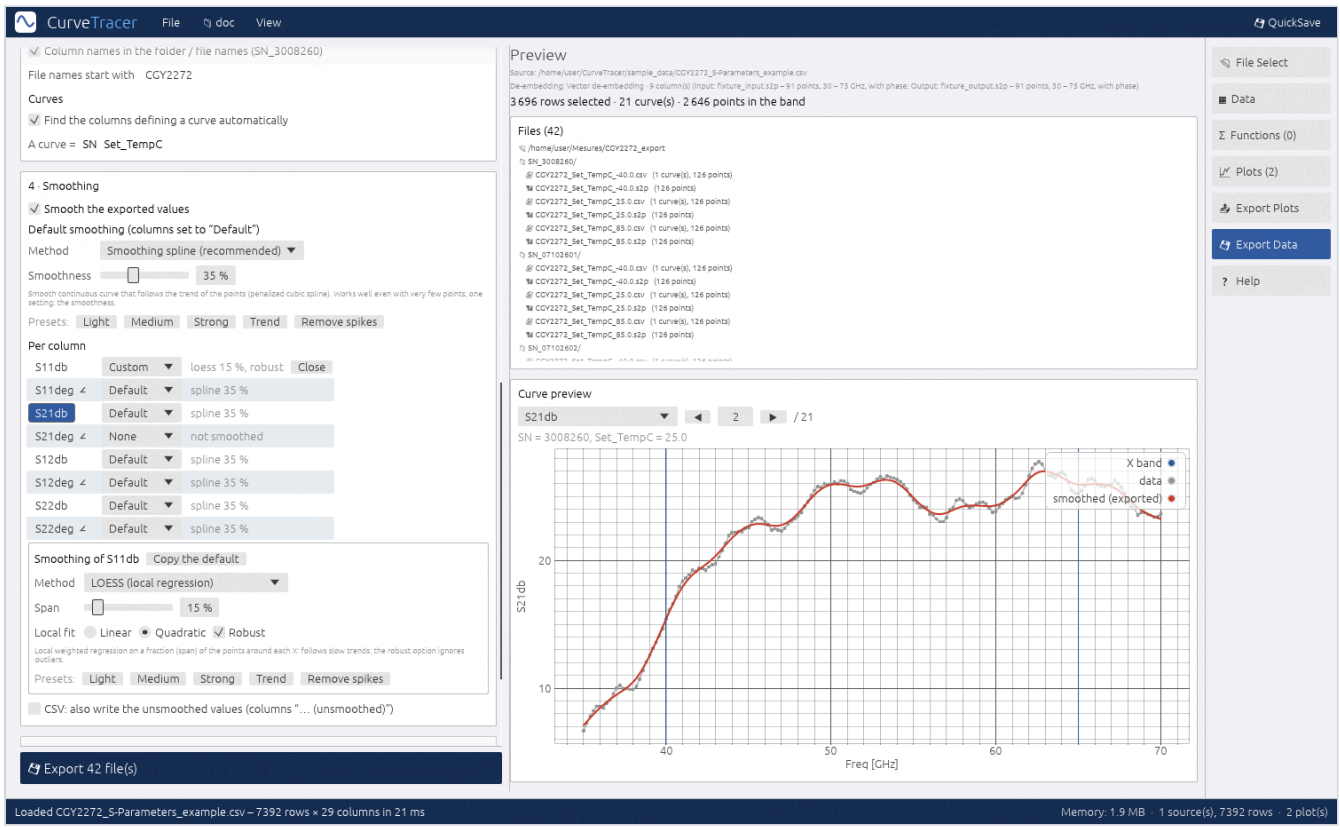
- **X band** : bande à exporter, par exemple *from 40 to 65 GHz* (pour une fréquence, les valeurs sont saisies en GHz ou dans l'unité choisie pour les `.s2p`). Seuls les points de la bande sont écrits.
- **Criteria** : critères de sélection sur n'importe quelle colonne, comme les filtres des graphes : liste de valeurs (SN, température, état…) ou plage numérique (gamme de

puissance d'entrée, tension…). Choisir la colonne dans la liste déroulante pour ajouter un critère ; ✖ le retire.

3 · Sorting of the files

- **Niveaux de rangement** : une colonne par niveau, chacun en 📁 **Folder** (un sous-dossier par valeur) ou 📄 **File name** (une partie du nom de fichier par valeur). Exemple : *SN* en dossier puis *Set_TempC* en nom de fichier donne `SN_3008260/CGY2272_Set_TempC_-40.0.csv`, `…_25.0.csv`… ; ▲ ▼ changent l'ordre, ✖ retire un niveau. Sans niveau, tout va dans un seul fichier CSV.
- **Column names in the folder / file names** : `SN_3008260` plutôt que `3008260` (les unités entre crochets sont retirées des noms).
- **File names start with** : début des noms de fichiers (par défaut le nom du fichier de données).
- **Curves** : une **courbe** est l'ensemble des points qui ont les mêmes valeurs dans les colonnes indiquées (*A curve = SN Set_TempC …*), triés par X. Ces colonnes sont **trouvées automatiquement** (les colonnes de conditions — SN, température, alimentation, état… — qui rendent chaque fréquence unique dans une courbe) ; décocher la case pour les choisir à la main. Chaque courbe est lissée séparément et donne **un fichier** `.s2p`. Si des fréquences se répètent dans une courbe, un avertissement l'indique : ajouter une colonne ou un critère.

4 · Smoothing



Lissage colonne par colonne et aperçu de S21

- **Smooth the exported values** active le lissage.
- **Default smoothing** : la méthode et les réglages utilisés par toutes les colonnes réglées sur *Default* — les mêmes méthodes que pour les graphes (§ 5.2) : spline de lissage, LOESS, moyenne glissante, gaussien, Savitzky–Golay, médiane, exponentiel, moyenne

sur une largeur en X, avec les préréglages *Light / Medium / Strong / Trend / Remove spikes*.
- **Per column** : pour chaque colonne, **Default**, **Custom** (ses propres réglages : ✏ *Edit* ouvre l'éditeur, *Copy the default* part du réglage par défaut) ou **None** (non lissée). Exemple : LOESS robuste sur S11, spline sur S21, aucune modification des phases. Cliquer sur le nom d'une colonne l'affiche dans l'aperçu.
- Chaque courbe est lissée sur **toute sa plage** puis coupée à la bande : pas de déformation aux limites de la bande. Les **phases** (colonnes `…deg`, marquées ∠) sont **déroulées** avant le lissage (pas de saut à ±180°) puis ramenées entre −180° et +180°.
- Les valeurs lissées sont calculées **aux fréquences mesurées** : les lignes exportées gardent leurs valeurs de X.
- **CSV: also write the unsmoothed values** ajoute, après chaque colonne lissée, une colonne « … (unsmoothed) » avec la valeur d'origine.

5 · Formats and folder

- **CSV** : séparateur virgule, point-virgule ou tabulation ; **decimal comma** pour un Excel français (avec le séparateur `;`). Colonnes écrites : les colonnes de courbe (SN, température…), X, puis les colonnes choisies.
- **Touchstone .s2p** : un fichier par courbe, format **DB** (dB / angle), **MA** (module / angle) ou **RI** (réel / imaginaire), unité de fréquence (Hz … GHz), impédance de référence **R**. *Frequency unit of the data* : unité de la colonne X (détectée automatiquement). Les colonnes S11 … S22 sont reconnues par leur nom (`S21db`, `S21deg`…) ; *Columns…* permet de les choisir. Un paramètre absent est écrit à 0 (et signalé dans l'en-tête du fichier), une phase absente vaut 0°. L'en-tête de chaque `.s2p` rappelle la source, le de-embedding, la courbe et le lissage de chaque paramètre.
- **Folder** : le dossier de destination (📂 *Choose…*). Les fichiers de même nom sont remplacés.
- 💾 **Export N file(s)** : écrit les fichiers en tâche de fond (barre de progression, *Cancel*). À la fin, le nombre de fichiers et la durée sont affichés, avec *Open the folder*. Un fichier `…_export_info.txt` écrit à côté des données résume tous les réglages (source, de-embedding, bande, critères, lissage de chaque colonne).

L'export est rapide : environ **2 s pour un million de lignes**, et quelques secondes pour plusieurs milliers de fichiers `.s2p`. Tous les réglages de la page sont enregistrés dans l'espace de travail.

10. Espaces de travail

Un espace de travail (`.ctw`) contient la liste des fichiers de données et leurs options (de-embedding compris), les fonctions utilisateur, tous les graphes et leurs réglages, et les options d'export. Les fichiers de données eux-mêmes ne sont pas copiés : ils sont relus depuis leur emplacement d'origine.

- **Créer / ouvrir** : écran d'accueil (§ 2.1) ou menu 📁 de la barre du haut (*New workspace…*, *Open workspace…*, *Recent workspaces*), ou glisser-déposer un `.ctw` sur la fenêtre.

- **Enregistrer** : **QuickSave**, **Ctrl+S** ou 📁 → **Save** ; 📁 → **Save as…** pour une copie sous un autre nom.
- **Changer de workspace** : si le workspace courant a des modifications non enregistrées, CurveTracer propose **Save**, **Don’t save** ou **Cancel** (de même à la **fermeture de la fenêtre**).

Astuce : associer l’extension `.ctw` à `CurveTracer.exe` dans Windows permet d’ouvrir un projet par double-clic.

11. Questions fréquentes

Le graphe affiche « Select an X column and at least one Y column ». Choisir X et au moins un Y dans *Data → Select Data*.

Aucune courbe n’apparaît / « No row matches the filters ». Un filtre exclut toutes les lignes : vérifier les valeurs cochées (`(0/3)`).

Les courbes font des allers-retours. Plusieurs balayages sont mélangés dans une même série : ajouter un filtre ou une série sur la colonne qui varie (tension, état…), ou cocher *Sort the points by X*.

Les colonnes sont mal découpées / l’en-tête est faux. Dans *File Select → ⚙ Options*, forcer le délimiteur ou le numéro de la ligne d’en-tête, puis *Apply & reload*.

Les nombres avec une virgule ne sont pas reconnus. *⚙ Options → Decimal comma → Yes*.

Le de-embedding affiche « frequencies outside the fixture files ». L’unité de fréquence est probablement mal déduite : la choisir dans *Frequency* (Hz, MHz, GHz), ou vérifier que les fichiers `.s2p` couvrent la plage mesurée.

Le de-embedding est scalaire alors que j’attends du vectoriel. Il faut les colonnes dB **et** phase des quatre paramètres (S11, S21, S12, S22) et des phases non nulles dans les deux fichiers `.s2p` : la ligne *Detected* et le message sous le résultat indiquent ce qui manque.

La légende cache les courbes. La déplacer à la souris, ou la poser contre le bord droit / bas pour la sortir du cadre (ou *Layout → Legend → Position*).